CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Noyau, image et théorème du rang

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ définie par $f(P) = P'$.

1. Montrer que f est linéaire.
2. Déterminer $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$.
3. Vérifier le théorème du rang.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{R}_2[X]$: les polynômes de degré au plus 2, un espace de dimension 3.
- f associe à P sa dérivée.

Ce qu'on te demande. Décrire noyau et image, puis vérifier une égalité de dimensions.

Corrigé

1. Linéarité

Le coup d'œil. Prends $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, et calcule $f(\lambda P + Q)$ avec les règles de dérivation.

D'abord, f va bien de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}_2[X]$: la dérivée d'un polynôme de degré $\leqslant 2$ est de degré $\leqslant 1$, donc $\leqslant 2$.

Soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. La dérivée d'une somme est la somme des dérivées, et on peut sortir une constante :

$$f(\lambda P + Q) = (\lambda P + Q)' = \lambda P' + Q' = \lambda f(P) + f(Q).$$

Donc f est linéaire.

2. Noyau

Le coup d'œil. Écris $P = a + bX + cX^2$ et résous $P' = 0$.

Le noyau est l'ensemble des P tels que $f(P) = 0$. On écrit $P = a + bX + cX^2$. Alors

$$f(P) = P' = b + 2cX.$$

Un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls :

$$P' = 0 \iff \begin{cases} b = 0 \\ 2c = 0 \end{cases} \iff b = c = 0.$$

Donc $P = a$: les polynômes constants. a est libre.

$$\ker f = \{a : a \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Vect}(1), \qquad \dim \ker f = 1.$$

3. Image

Le coup d'œil. L'image est engendrée par les images d'une base : calcule $f(1)$, $f(X)$, $f(X^2)$.

On prend la base canonique $(1, X, X^2)$ et on calcule les images :

$$f(1) = 0, \qquad f(X) = 1, \qquad f(X^2) = 2X.$$

L'image est engendrée par ces trois vecteurs :

$$\mathrm{Im}\, f = \mathrm{Vect}(0, 1, 2X) = \mathrm{Vect}(1, 2X) = \mathrm{Vect}(1, X).$$

(On enlève le vecteur nul, et $\mathrm{Vect}(2X) = \mathrm{Vect}(X)$.) La famille $(1, X)$ est libre (degrés distincts), c'est donc une base de l'image :

$$\mathrm{Im}\, f = \mathbb{R}_1[X], \qquad \mathrm{rg}\, f = 2.$$

4. Théorème du rang

Le coup d'œil. Compare $\dim \mathbb{R}_2[X]$ et $\dim \ker f + \mathrm{rg}\, f$.

$\mathbb{R}_2[X]$ a pour base $(1, X, X^2)$, donc il est de dimension 3. On vérifie :

$$\dim \mathbb{R}_2[X] = 3 = 1 + 2 = \dim \ker f + \mathrm{rg}\, f.$$

Interprétation : la dérivation « écrase » une dimension (les constantes) et les deux autres se retrouvent dans l'image.

Le piège

Montrer seulement $\mathrm{Im}\, f \subset \mathbb{R}_1[X]$ ne suffit pas : il faut l'égalité.

La méthode

Pour trouver une image, calcule f sur une base : l'image est engendrée par ces vecteurs.

Rappels de cours utilisés

- **Image et base.** Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E, alors $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}\left(f(e_1), \dots, f(e_n)\right)$.
- **Théorème du rang.** Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f$.